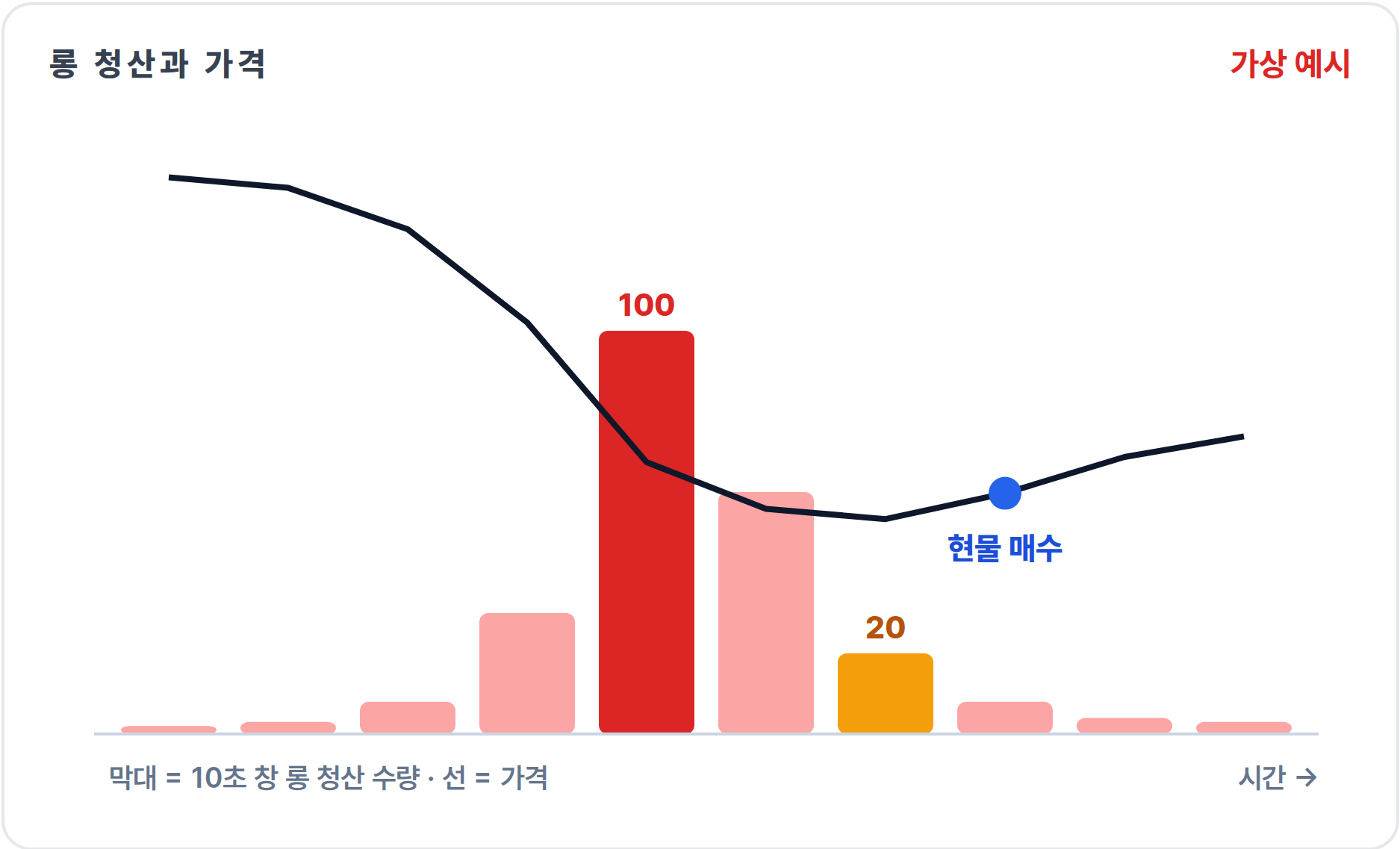


강제청산 연쇄 후 회복

레버리지 롱의 강제청산이 몰려 가격을 끌어내린 뒤 청산이 잦아들 때,
현물로 회복 구간을 10초-10분 거래합니다.



01 B3는 무엇인가

강제청산은 판단이 아니라 **규칙**이 내는 매도입니다. 가격과 무관하게 쏟아지므로 일시적 압력일 가능성이 크지만, 청산이 많다는 사실만으로 **끝났다**고 볼 수는 없습니다.

예시

10초 동안 롱 청산 100단위가 쏟아지며 가격이 5% 넘게 빠졌다. 다음 10초에는 20단위로 줄고 새 저점이 없다. 매수호가가 다시 쌓이고 현물도 멈췄다 — 레버리지 없이 현물을 산다.

위험한 해석

청산 폭증



바닥이다



레버리지 매수

B3 신호

롱 청산
급증



청산
둔화



호가·현물
안정



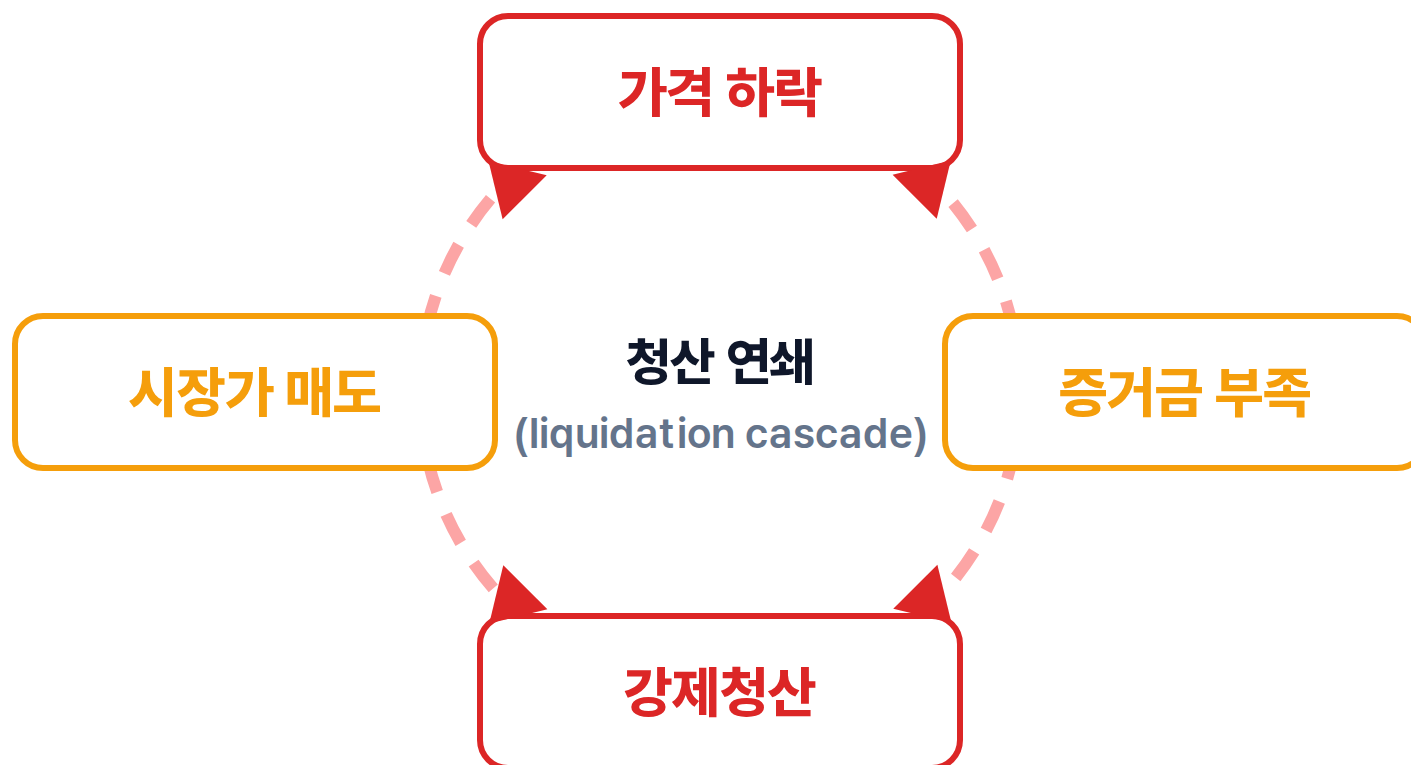
현물
매수

사건은 파생에서 탐지하고, 거래는 현물로 시작한다

기본 개념 레버리지가 하락을 키우는 고리

증거금이 유지 수준 아래로 떨어지면 거래소가 포지션을 강제로 정리합니다. 그 매도가 가격을 더 내리고, 다음 청산 가격을 건드립니다.

하락과 청산의 되먹임



$$P_{liq} \approx P_0 \left(1 - \frac{1}{L} + m \right) = 100000 \left(1 - 0.1 + 0.005 \right) = 90500$$

10배 롱 · 유지증거금률 0.5% → 약 9.5% 하락에 청산 (격리 마진 단순화, 수수료 제외)

왜 회복이 오는가

청산 가격은 포지션마다 층층이 쌓여 있다. 층이 다 소진되면 강제 매도가 멈추고, 정보 없는 압력이 빠진 만큼 가격이 되돌 수 있다.

03 데이터 의미부터 확인한다

청산 스트림은 체결 스트림이 아닙니다. Bybit 공식 All Liquidation 문서 기준으로 필드를 읽으면 흔한 오해가 네 가지 드러납니다.

필드 · 흔한 오해 · 실제 의미

필드	오해	실제
S = Buy	× 공격적 매수 체결	롱 포지션이 청산됨
p	× 체결가격 · 내 실행가격	파산 가격 (bankruptcy price)
p × v	× 시장 체결대금	계약 규칙 없이 합산 불가
500ms 푸시	× 실시간 개별 사건	뭉어서 늦게 도착

한계

한 거래소의 청산 스트림은 전체 암호화폐 시장을 대표하지 않는다. 다른 거래소에 같은 필드 의미를 그대로 옮기지 않는다.

04 신호 청산 강도의 둔화

같은 계약·같은 단위의 청산 수량을 창 길이로 나눈 초당 청산 강도를 겹치지 않는 창끼리 비교합니다.

$$\lambda_{liq,t} = \frac{\sum_{i \in W_t} v_i}{|W_t|}, \quad \frac{20/10}{100/10} = \frac{2}{10} = 20\%$$

10초 창 두 개

사건 창 100

초당 10

다음 창 20

초당 2

강도 20%

둔화 확인
+ 저점 유지

둔화 ≠ 종료

다음 청산 총이 아래에 남아 있으면 2차 파동이 온다.

단위를 맞춘다

선형·역선형 계약, 다른 코인을 그대로 더하지 않는다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

청산 둔화는 필요조건입니다. 실제 체결과 호가, 현물과 주요 시장이 함께 멈췄는지 확인한 뒤 현물로 들어갑니다.

진입

1

사건 탐지

롱 청산 수량이 과거 기준 대비 비정상 + 가격 급락

2

청산 둔화

다음 창 강도 급감 · 추가 저점 형성 멈춤

3

시장 안정

실제 체결·매수호가 회복 · 현물과 주요 시장 하락 정지

4

비용·한도

예상 회복 > 비용 · 위험 한도 이내 → 레버리지 없이 현물 매수

청산

청산 재가속·새 저점

시장 급락 지속

10분 만료

수신 시각 이후 주문 도착 가격으로만 검증한다

청산이 끝나지 않았을 때

청산 연쇄는 한 번에 끝나지 않을 수 있습니다. 데이터 해석과 수신 지연도 실패의 큰 몫입니다.

1 2차 파동

아래 청산 층이 남아 있어 둔화 뒤 다시 가속한다.

2 필드 오해

Buy를 매수 체결로, p를 체결가로 읽는다.

3 수신 지연

500ms 묶음 뒤에 알게 된 정보를 사건 시각에 쓴다.

4 자체 청산

선물로 매수하면 내 포지션이 다음 층이 된다.

사례와 근거

최대 규모

2025.10.10 크립토 급락 — 하루 청산 약 190억 달러로 집계된 역대 최대 연쇄 (CoinGlass 집계)

거래 중단

2020.3.12-13 Black Thursday — 비트코인 이틀간 약 50% 급락, BitMEX 서비스 중단 뒤 반등

이론

Brunnermeier-Pedersen (2009) — 증거금과 시장 유동성이 서로를 무너뜨리는 유동성 나선

B3 한눈에 보기

가설

규칙이 낸 강제 매도는 소진되면 일부 되돌린다

데이터

거래소 청산 스트림 · 체결 · 호가 · 현물 가격

신호

롱 청산 급증 + 강도 둔화 + 저점 유지

진입

호가·현물 안정 확인 후 현물 매수

청산

청산 재가속·새 저점 · 시장 급락 지속 · 10분 만료

보유

10초-10분

핵심 실패

2차 청산 파동 · 필드 의미 오해

검증 포인트

수신 지연 반영 · 거래소별 분리

백테스트에 반드시 넣을 것

필드 의미 문서로 확인 · 같은 계약 단위로 집계 · 수신 시각 기준 재생 · 현물 버전부터 검증 · B1과 중복 집계 금지

참고: Brunnermeier·Pedersen (2009) · Bybit API 문서

다음: B4 반복 대량 매도 흡수 후 반등
→